Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Магаданский политехнический техникум"

Методические указания для обучающихся

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

по МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Магадан 2026

Методическое пособие по выполнению курсовой работы составлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом для 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Цель данного пособия: оказание помощи обучающимся в оформлении курсовых работ по МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения. В пособии изложены требования к содержанию курсовой работы.

Одобрено предметно-цикловой комиссией информатики и вычислительной техники

Содержание

Введение....4
1. Цель и задачи курсового проектирования....5
2. Порядок выполнения курсовой работы....5
3. Структура курсовой работы....6
4. Основные разделы пояснительной записки. 7
4.1. КП1 Введение....7
4.2. КП 2 Анализ предметной области и постановка задачи 11
4.3. КП 3 Анализ требований на основе модели прецедентов.....18
4.4. КП 4 Уточнение модели прецедентов с использованием системных операций.26
4.5. КП 5 Реализация системных операций на основе шаблонов проектирования. ..27
4.6. КП 6 Выбор и обоснование средств разработки и среды разработки.....28
4.7. КП 7 Разработка макета интерфейса. 28
4.8. КП 8 Разработка программы. 28
4.9. КП 9 Написание заключения и оформление пояснительной записки 29
4.10. Контрольный пример. 29
4.11. Заключение....30
4.12. Список использованных источников....30
5. Варианты индивидуальных заданий для курсовой работы: 30
6. Защита курсовой работы....35
7. Литература....36
Приложение А 38

Введение

Курсовая работа по МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения является неотъемлемой частью подготовки специалистов в среднем профессиональным образованием. Работа позволяет студентам приобрести навыки решения поставленных практических задач, проявив самостоятельность, креативность, а также максимально приближает студента к реальным трудовым функциям, которые выполняют программисты.

Курсовая работа является завершающим этапом в изучении МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения, в ходе, которой осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности. В результате контроля и оценки «МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения» осуществляется проверка следующих знаний и умений:

уметь:

- использовать выбранную систему контроля версий;

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества

знать:

- модели процесса разработки программного обеспечения;

- основные принципы процесса разработки программного обеспечения;

- основные подходы к интегрированию программных модулей;

- основы верификации и аттестации программного обеспечения.

1. Цель и задачи курсового проектирования

Целью курсовой работы:

Изучение основных этапов и основных принципов проектирования и разработки объектно-ориентированных программ, практическое освоение методов построения моделей и их использование в процессе разработки.

Задачи курсового проекта:

1.1. Углубить, закрепить и обобщить теоретические знания, полученные по изучаемым дисциплинам. Научиться применить эти знаний к комплексному решению конкретной информационной задачи;

1.2. изучить особенности конкретной предметной области, относящиеся к теме курсового проекта (работы);

1.3. проанализировать возможные подходы и методы решения с обоснованием выбранного метода;

1.4. развить навыки работы со справочной литературой, материалами ГОСТов;

1.5. научиться применять современные технические средства для разработки программного продукта;

1.6. научиться анализировать полученные результаты работы.

2. Порядок выполнения курсовой работы

Работа выполняется под руководством преподавателя, ведущего данную дисциплину в соответствии с учебным планом.

Рекомендуется следующий ход работы по процессу подготовки курсового проекта:

1. Рассмотрение предложенной темы работы и соответствующей литературы.

2. Изучение требований к оформлению работы.

3. Составление плана по реализации курсового проекта. Разработка структуры будущего программного продукта.

4. Реализация алгоритма.

5. Отладка программы.

6. Анализ полученных результатов.

7. Оформление пояснительной записки.

8.Защита курсовой работы (проекта).

Таким образом, работа должна содержать: флеш накопитель (не компилированный программный продукт, презентацию, пояснительную записку) и пояснительную записку к курсовой работе.

Общий объем пояснительной записки около 30-40 листов формата А4 (не включая приложения), записка иллюстрируется схемами, таблицами, программами.

Программная часть разрабатывается с помощью любого языка программирования (кроме встроенного языка программирования 1С). Не допускается использования конструкторов сайта.

Курсовая работа выполняется в соответствии с основными требованиями ГОСТ, ЕСПД, ЕСКД.

Готовая курсовая работа сдается на проверку. Результатом проверки могут быть: допуск к защите, допуск к защите после доработки по замечаниям, не допущена к защите. Если курсовая работа не допущена к защите, то после переработки она вновь сдается на проверку.

Защита курсовой работы производится в строго определенное время и проводится в открытой форме.

При оценке проекта важную роль играют четкие ответы на поставленные вопросы. *Повышает ценность курсового проекта его практическое использование в учебном процессе.*

3. Структура курсовой работы

Дальнейшее изложение методики выполнения работы будет опираться на структуру пояснительной записки (ПЗ) Пояснительная записка к курсовой работе должна содержать следующие разделы, оформленные в соответствии с

правилами ЕСПД, структура может быть изменена по согласованию с преподавателем если того требует предметная область темы курсовой работы:

Титульная страница

Задание по курсовой работе (номер варианта и полное описание своего варианта).

Содержание

Введение (КП1)

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Анализ предметной области и постановка задачи (КП2)

1.2. Моделирование бизнес-процессов (КП2)

1.3. Разработка модели прецедентов (КП3)

1.4. Техническое задание (либо Приложение 1. Техническое задание) (КП3)

2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Проектирование программного обеспечения

2.1.1. Определение системных операций (КП4)

2.1.2. Разработка диаграмм взаимодействия (КП5)

2.2. Выбор и обоснование средств разработки (КП6)

2.3. Разработка пользовательского интерфейса (КП7)

2.4. Тестирование и контрольный пример (КП8)

Заключение.

Список использованных источников (не менее 10)

Приложение:

Приложение 1. Техническое задание

Приложение 2. Руководство пользователя/администратора

Приложение 3. Листинг программы

4. Основные разделы пояснительной записки.

4.1.КП1 Введение

Введение является первым пунктом пояснительной записки. Во введении приводятся краткие теоретические сведения об объектно-ориентированной разработке программ и запланированные основные этапы выполнения данной курсовой работы (КР).

Введение в курсовой работе стоит писать максимально сухо и конкретно, без лишней «воды».

Объем введения в курсовой работе — это 2-4 страницы; 5 страниц — это максимально допустимый объем.

В этих трёх-четырёх страницах вам нужно очень кратко и по делу описать главные аспекты своего труда.

Общий пример стандартной структуры курсовой работы во введении выглядит так:

вводные предложения;

обоснование актуальности темы;

выделение проблематики;

формулировка целей, задач;

определение объекта и предмета исследования;

методическая база.

Вводные предложения

Актуальность курсовой работы заключается в том, какую практическую и теоретическую пользу несёт тема вашей работы, и, вообще, нужна ли она в реальной жизни.

Начать абзац про актуальность проблемы в курсовой работе можно так:

- актуальность темы заключается в том, что...;
- данная тема актуальна, потому что... .

Проблематика курсовой работы - это что-то определенное, требующее изучения. Это может быть противоречие, недостаток информации, нерешенная задача или то, что нуждается в уточнении. Проблема должна иметь практическое значение, чтобы результаты исследования могли быть применены на практике. Это обязательный элемент, заявленный во введении к работе. Без проблемы у вас не получится написать курсовую работу, ведь она выстроена на том, чтобы предложить решение по конкретно существующей проблеме. Поэтому, помимо обозначения проблемы курсовой во введении, ее присутствие и необходимость решения должны прослеживаться на протяжении всей работы.

Постановка проблемы — это обозначение вопроса, который вы будете исследовать. Сама проблема — это возникшая ситуация, которая тормозит развитие или создает неприятности, вносит противоречие в деятельность предприятия.

Исходя из названия темы, обозначить проблему исследования проще: достаточно найти в теме то, что требуется исправить/поменять/создать/убрать, это и будет проблемой.

Цель и задачи курсовой работы

Цель — это сформулированный результат, который студент хочет достичь в курсовой работе.

Задачи — это конкретные проблемные ситуации, которые необходимо решить для достижения поставленной цели.

Задачи не более 6-ти!
Задачи это план вашей курсовой работы.

Цели и задачи непосредственно связаны друг с другом. Однако при их формулировке стоит помнить не только об этой взаимосвязи. Но ещё учитывать актуальность, ведь цель исследования и задачи в курсовой работе должны дополняют и определять её.

Цель может быть двух видов:

- теоретическая;
- практическая.

Теоретическая направленность курсовой

В случае теоретической направленности целью курсовой работы может являться следующее:

- сделать обзор научной литературы;
- рассмотреть различные позиции авторитетных учёных и уважаемых авторов;
- проанализировать полученную информацию по рассматриваемой проблеме.

Практическая направленность курсовой

Если же курсовая работа носит исключительно практический характер, то в таком случае цель стоит формулировать с помощью следующих фраз-клише:

- определить прикладную ценность исследования;
- доказать или опровергнуть приведённые гипотезы;
- решить конкретные задачи конкретными способами.

***нас интересует практическая направленность. Цель работы может звучать как:**

«Разработка автоматизированной информационной системы (АИС) "Авиабилеты" для предприятия ООО "ТехАвиакомпания", направленной на оптимизацию процессов бронирования, управления рейсами и учета пассажиропотока с целью повышения эффективности работы авиакомпании.»

Цель представляет собой результат, а **задачи** описывают средства для достижения этого результата. Так что отталкиваться необходимо именно от желаемой цели.

Стандартно в курсовой работе прописывают от 4 до 6 задач. 6 задач это максимально.

Объект курсовой работы – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию, и область знаний, связанная с этим явлением.

Объектом исследования может быть любое явление, процесс или система. Он отвечает на вопрос "Что мы изучаем?" Например:

Экономические отношения в малом бизнесе;

Социокультурные аспекты молодежной субкультуры;

Экологическое состояние водоемов региона;

Бизнес-процессы работы предприятия ООО ТехАвиакомпания.

В этом контексте объект исследования предоставляет общий контекст и направление для работы.

***пример для АИС Авиабилеты «Объектом исследования выступают процессы управления авиаперевозками в ООО "ТехАвиакомпания", включая бронирование билетов, формирование расписания, учет пассажиров и аналитику продаж. Разрабатываемая АИС "Авиабилеты" призвана автоматизировать эти процессы, минимизировать ручной труд и повысить эффективность работы авиакомпании за счет централизованного управления данными и улучшения взаимодействия с клиентами.»**

Предмет исследования – это конкретная часть объекта, которая непосредственно изучается и преобразуется в работе. Если объект – это широкое понятие (например, процессы авиакомпании), то предмет – это то, что именно разрабатывается или анализируется (например, программный модуль, алгоритм или метод автоматизации).

***пример для АИС Авиабилеты «Методы, алгоритмы и программные средства для автоматизации бронирования авиабилетов, управления рейсами и генерации отчетности в АИС «Авиабилеты»».**

Методическая база – это совокупность методов, подходов, инструментов и технологий, которые используются для достижения цели исследования. Она включает:

Методы (анализ, проектирование, разработка, тестирование).

Методологии (Agile, Waterfall, Scrum – если применяются).

Инструменты (языки программирования, СУБД, фреймворки).

Нормативные документы (ГОСТы, отраслевые стандарты).

Теоретические основы (научные статьи, книги, аналогичные разработки).

***пример для АИС Авиабилеты «Методическая база включает в себя:**

Методы сбора и анализа требований. Используются методы интервьюирования заказчика и анализа документооборота авиакомпании для формализации бизнес-процессов (бронирование, оплата, возврат билетов). Применяется метод функционального моделирования (IDEF0) для декомпозиции системы на подсистемы.

Методологии организации работ. Для управления проектом применяется итеративная модель разработки, позволяющая гибко реагировать на изменения в требованиях к процессу бронирования на этапе тестирования.

Методы проектирования. В основе проектирования лежит структурный подход к моделированию данных. Используется метод «Сущность-Связь» (ER-моделирование) для построения логической схемы данных и метод объектно-ориентированного проектирования для построения архитектуры приложения.

Методы обеспечения качества (тестирования). Применяется метод функционального тестирования (проверка корректности сценариев: поиск рейсов, выбор мест, расчет стоимости) и метод граничных значений для проверки обработки некорректных вводимых данных. Для проверки надежности используется метод нагрузочного тестирования. (у вас скорее всего будет просто ручное тестирование, смотря как вы будете тестировать)

Нормативно-правовая база. Разработка ведется с учетом требований ГОСТ

(ЕСПД) к программной документации и Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки паспортных данных пассажиров.

Теоретические основы. В качестве теоретической базы выступают научные публикации по управлению базами данных, труды по эргономике пользовательских

интерфейсов, а также анализ существующих открытых аналогов систем бронирования для выявления типовых архитектурных решений.

4.2.КП 2 Анализ предметной области и постановка задачи

Что сюда идёт:

- **описание объектов автоматизации**
- **нормативная база от 3 до 5**
- **перечень заинтересованных лиц**
- **список потребностей заинтересованных лиц**
- **определение границ системы**
- **словесное описание задачи (что система должна делать)**
- **анализ рисков**

Описание объектов автоматизации

Описание объектов автоматизации — это процесс структурирования и фиксации сведений о предприятии, подразделении, технологическом процессе или оборудовании, на которых планируется внедрение автоматизированной системы.

Любая разработка начинается с изучения контекста. Сначала мы подробно описываем «как есть сейчас» — само предприятие, цех, процесс или конкретное оборудование, которое нуждается в изменениях.

Что обычно входит в описание?

По стандартам проектирования (включая ГОСТ 34.602), раздел характеристик и описания объекта автоматизации делится на логические блоки:

Общие сведения об объекте: Название компании, сфера деятельности, организационная структура и ключевые функции.

Описание процессов: Детальный разбор процессов, которые подлежат автоматизации (например, бухучет, управление складом, работа станков или движение документов).

Условия эксплуатации: Ограничения и специфика внешней среды, требования к безопасности, режимы работы оборудования и персонала.

Текущая ИТ-инфраструктура: Какое программное обеспечение, серверы, рабочие места или датчики уже используются на объекте.

Выявленные проблемы: Слабые места, из-за которых инициирована автоматизация (высокие издержки, частые ошибки, низкая скорость работы).

Нормативная база

При проектировании и разработке автоматизированной системы учитываются следующие нормативно-правовые акты, государственные стандарты и руководящие документы:

ГОСТ 34.602-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы». Данный стандарт определяет требования к составу, содержанию и правилам оформления технического задания. Использование ГОСТа гарантирует полноту описания функций системы, её надежности и условий эксплуатации на этапе проектирования.

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Закон регламентирует процессы сбора, хранения и обработки личной информации пользователей

(ФИО, логины, пароли, контакты). Система проектируется с учетом требований конфиденциальности и защиты данных от несанкционированного доступа.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств». Стандарт задает общую структуру процессов жизненного цикла ПО (от анализа требований до тестирования и сопровождения). Он применяется для планирования этапов разработки системы в рамках курсового проекта.

4 и 5 документы (выберите 1–2 варианта под специфику вашей темы).

Перечень заинтересованных лиц

Перечень заинтересованных лиц — это список всех людей, групп или организаций, которые влияют на разработку системы или на которых повлияет внедрение этой системы. В курсовой работе этот перечень необходим, чтобы показать, чьи именно проблемы вы решаете и для кого проектируете интерфейсы и функции.

Есть **три основные группы**, которые вы можете использовать в качестве готовой структуры:

1. Пользователи системы

Это люди, которые будут ежедневно работать в вашей программе.

Линейный персонал (операторы, кассиры, менеджеры, кладовщики): Им важна скорость работы, простой интерфейс и автоматическое заполнение документов, чтобы избавиться от рутины.

Руководители среднего звена (начальники отделов, администраторы): Им нужны инструменты контроля, аналитические отчеты, графики и возможность распределять задачи между подчиненными.

Топ-менеджмент или директор компании: Им важна экономическая выгода, общая статистика по предприятию для принятия стратегических решений и безопасность данных.

2. Создатели системы

Это те, кто обеспечивает техническую реализацию проекта.

Разработчики и ИТ-специалисты (в рамках курсовой это обычно вы): Заинтересованы в четких требованиях, стабильной архитектуре и простоте поддержки кода.

Системные администраторы заказчика: Им важно, чтобы система легко разворачивалась на их серверах, не конфликтовала с текущим ПО и была защищена от сбоев.

3. Конечные клиенты (если применимо)

Покупатели, пациенты или контрагенты: Люди, которые будут взаимодействовать с системой «снаружи» (например, делать заказ через личный кабинет, получать автоматические СМС-уведомления или чеки). Их главная потребность — удобство и скорость обслуживания.

Список потребностей заинтересованных лиц

Список потребностей заинтересованных лиц — это раздел, в котором фиксируются конкретные проблемы текущей организации работы (как есть сейчас) и четкие требования участников процесса к будущей программной системе (как должно быть).

В этом пункте необходимо обосновать, ради чего создается система, переведя субъективные пожелания людей на язык технических и функциональных требований.

Что должно быть написано в этом пункте?

Материал внутри пункта структурируется по ролям участников и разделяется на три смысловых блока для каждой роли:

Идентификация роли: Указывается конкретное должностное лицо или группа участников процесса, чьи интересы рассматриваются.

Текущие проблемы («боли»): Описываются технологические или организационные трудности, с которыми сталкивается данный участник при выполнении своих обязанностей вручную или в устаревших программах. Это могут быть: высокие временные затраты, частые ошибки из-за человеческого фактора, потеря информации или отсутствие оперативного контроля.

Функциональные ожидания (потребности): Формулируется перечень того, что именно автоматизированная система должна делать, чтобы решить указанные проблемы. Потребности должны быть конкретными и проверяемыми.

К какому типу требований сводятся потребности?

При описании потребностей важно распределить их по следующим категориям:

Операционные потребности: Требования к автоматизации рутинных действий (быстрый ввод данных, автоматическое заполнение форм, поиск по фильтрам).

Информационные потребности: Требования к получению своевременных, точных и актуальных сведений (формирование отчетов, вывод статистики, уведомления о событиях).

Управленческие потребности: Требования к инструментам контроля, распределения задач и мониторинга эффективности процессов.

Системные потребности: Требования к надежности работы, разграничению прав доступа (какой сотрудник что может видеть и изменять) и безопасности хранения данных.

Этот пункт служит связующим звеном в курсовой работе: на основе зафиксированных здесь потребностей далее будут четко определены **границы системы** и сформировано итоговое **словесное описание задачи** (ее функций).

Определение границ системы

Определите границы системы: разработайте подробное описание границ между системой и её окружением. Это обеспечит понимание того, что находится внутри создаваемой системы, а что — за её пределами. Это делается путем определения набора переменных в среде, которые система будет измерять (отслеживать) и изменять (контролировать).

Опишите границы системы на раннем этапе разработки требований, определив предварительный набор измеряемых и изменяемых системой переменных.

Выберите переменные среды, которые существуют в среде независимо от разрабатываемой системы.

Выберите изменяемые переменные, которые находятся под непосредственным контролем указанной системы.

Выберите измеряемые переменные, система может которые непосредственно воспринимать.

Убедитесь, что измеряемые и изменяемые переменные являются, как можно более абстрактными и не включают деталей реализации.

Избегайте включения деталей интерфейса пользователя в измеряемые и изменяемые переменные. Вместо этого определите переменные, которые описывают передаваемую информацию независимо от формата её представления.

Полностью определите все физические интерфейсы к системе, опишите все входы и выходы, все сообщения, все поля в сообщении и протоколы, используемые для получения и отправки сообщений.

Одним из наиболее важных действий в разработке требований является чёткое определение границы между системой и её окружением. Это обеспечивает ясное понимание того, что находится внутри создаваемой системы, а что выходит за её границы.

Каждая система встроена в некую окружающую среду, в которой она работает, и эта среда часто представляет собой более крупную совокупность систем. Без чёткого определения границ системы очень легко написать требования, которые конфликтуют с высокоуровневыми требованиями, дублируют их, или пропустить требования,

предполагая, что их исполнение обеспечивается где-то за границами системы. Это особенно важно, когда система разрабатывается совместно несколькими компаниями.

Один из способов определения границы системы — рассматривать эту систему как компонент, который взаимодействует со своей средой через набор измеряемых и управляемых переменных.

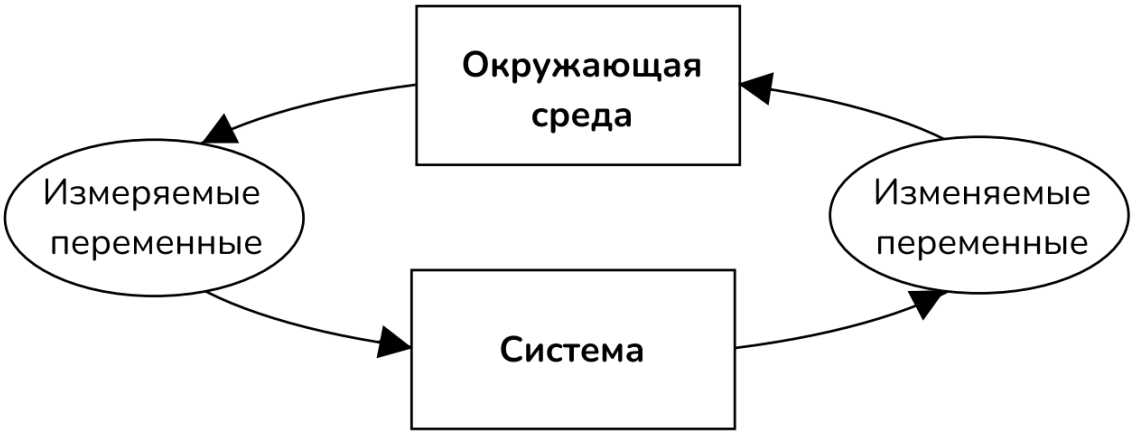


Рисунок 1. Система и её окружение

Измеряемые переменные представляют собой такие величины в среде, на которые реагирует система, в то время как **изменяемые** переменные представляют собой те величины в среде, на которые система будет влиять.

Важно, что оба этих вида переменных существуют в среде вне самой системы и продолжали бы существовать, даже если бы система была устранена. Целью системы является поддержание взаимосвязи между измеряемыми и изменяемыми переменными, которая позволяет достичь целей системы. Формулирование этих переменных и их атрибутов позволяет определить границы системы.

Словесное описание задачи.

Словесное описание задачи (постановка задачи) — это формулировка целей, функций и логики работы будущей системы на естественном языке, понятном как заказчику, так и разработчику. В этом пункте курсовой работы вы даете текстовый образ готового решения: **что именно должна делать система** после её запуска, чтобы автоматизировать выбранный процесс.

Этот подраздел пишется в **активном залоге** («система должна обеспечивать», «пользователь имеет возможность») и фиксирует функциональные рамки вашего проекта.

Что должно быть написано в этом пункте?

Материал внутри пункта традиционно структурируется по трем логическим блокам:

1. Глобальная цель разработки

Краткое описание главного назначения системы (в 1–2 предложениях). Например: Создаваемая система предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки и хранения информации о [название процесса], с целью снижения временных затрат сотрудников и исключения ошибок ручного ввода данных.

2. Перечень основных функций (Что делает система?)

Разделение всей задачи на крупные функциональные блоки. Описание того, какие действия система выполняет автоматически. Обычно сюда включают:

- **Входной контроль и регистрацию:** Как система принимает, проверяет на ошибки и сохраняет измеряемые переменные (входящие данные).
- **Обработку и вычисления:** Какую логику, алгоритмы или бизнес-правила система применяет к данным (например, расчет стоимости, автоматическое изменение статусов, проверка остатков).
- **Хранение и структурирование:** Как организуется ведение справочников, архивов или баз данных.
- **Выходной контроль и генерацию:** Какие изменяемые переменные система выдает на выходе (автоматическое формирование документов, отчетов, отправка уведомлений).

3. Описание сценариев взаимодействия (Как ей пользуются?)

Верхнеуровневый алгоритм работы системы. Пошаговое словесное описание стандартного цикла: с чего процесс в системе начинается (например, авторизация или поступление запроса) и чем он успешно завершается (например, выгрузка итогового отчета или сохранение транзакции).

Главное правило написания этого пункта

Текст должен быть **абстрактным от средств реализации**. Здесь **нельзя** писать технические детали: на каком языке программирования пишется код, какую конкретно СУБД (например, MySQL или PostgreSQL) вы выберете, или какими будут кнопки в интерфейсе. Вы описываете *суть самой задачи*, а не способ её программного решения.

Анализ рисков. ПР1

На этом этапе необходимо выполнить оценку предварительной трудоемкости и стоимости разработки программы. *Составить Реестр рисков проекта с пояснением каждого пункта.*

ПР2 Моделирование бизнес-процессов

Что сюда идёт:

- **диаграмма IDEF0 (контекстная)**
- **декомпозиция диаграммы IDEF0**
- **(опционально) диаграмма IDEF3**

  https://infostart.ru/pm/1430187/

  Создать диаграммы с описанием: **IDEF0 и декомпозиция диаграммы**

  Дополнительно можно (не обязательно) создать диаграмму IDEF3

4.3.КП 3 Анализ требований на основе модели прецедентов. ПР 3 Техническое задание

Что сюда идёт:

- **определение исполнителей (actors)**
- **определение задач и прецедентов**
- **диаграммы прецедентов UML**
- **декомпозиция диаграмм прецедентов**
- **описание сценариев**

Анализ требований на основе модели прецедентов.

Термин "прецедент" (usecase) появился в Швеции и в переводе означал "случай использования" (usagecase). Идея описания функциональных требований в виде прецедентов была сформулирована в 1986 году Айваром Якобсоном (IvarJacobson) - главным разработчиком языка UML и UP. Эта идея была признана конструктивной и одобрена широкой общественностью.

Прецеденты — это механизм упрощения этапа формулировки требований для всех заинтересованных лиц. По существу, это рассказы об использовании системы в процессе решения поставленных задач. Основная идея состоит в исследовании и формулировке функциональных требований путем написания историй "из жизни системы". Эти истории помогают сформулировать различные задачи и представляют собой сценарии использования системы.

Исполнителем (actor) будем называть внешнюю сущность, обладающую поведением, например, человека (идентифицируемого по роли), компьютерную систему или организацию, например кассира.

Сценарий (scenario) — это специальная последовательность действий или взаимодействий между исполнителями и системой. Его иногда также называют экземпляром прецедента (usecaseinstance). Это один конкретный сценарий использования системы либо один проход прецедента, например, сценарий успешной покупки товаров за

наличный расчет, либо сценарий неудачного завершения покупки из-за прерванной транзакции по обработке данных кредитной карточки.

Неформально, прецедент (usecase) — это набор взаимосвязанных успешных и неудачных сценариев, описывающий использование системы исполнителем для решения одной из задач.

Самый типичный и рекомендуемый тип прецедентов — это прецеденты типа "черный ящик" (black-boxusecases). Они не описывают внутреннюю работу системы, ее компоненты или дизайн. Наоборот, системе вменяются некоторые обязанности (responsibilities). Этот метафорический термин широко применяется в объектно-ориентированном проектировании: программные элементы имеют обязанности и взаимодействуют с другими элементами со своими обязанностями.

Определение основных исполнителей, задач и прецедентов.

Прецеденты предназначены для удовлетворения потребностей основных исполнителей. Поэтому для выделения прецедентов используется следующая процедура:

— Определите рамки системы: является ли она программным приложением, аппаратно-программным комплексом, включает ли в себя своих пользователей или всю организацию?

— Идентифицируйте основных исполнителей, потребности (цели) которых удовлетворяются с помощью системы.

— Для каждого исполнителя определите его задачи. Составьте иерархию в соответствии с рекомендациями по выделению.

— Определите прецеденты, удовлетворяющие потребности каждого исполнителя, и присвойте им имена в соответствии с задачами.

Степень формализации

Прецеденты описываются в различных форматах, в зависимости от потребностей. Помимо типов "черного ящика" и "белого ящика", выделяют несколько степеней формализации описания прецедентов:

— Сжатый — аннотация в виде одного абзаца. Обычно она описывает только главный успешный сценарий.

— Свободный — неформальный стиль описания. Описание прецедента занимает несколько абзацев и охватывает различные сценарии.

— Развернутый — наиболее подробный стиль описания. При таком подходе детально описываются все шаги и варианты развития сценария, а также предусловия и результаты.

Диаграммы прецедентов.

В языке UML существует система обозначений для диаграммы прецедентов, иллюстрирующей имена прецедентов, исполнителей и взаимосвязи между ними.



Рис.1. Диаграмма прецедентов «Пассажир»



Рис.2. Диаграмма прецедентов «Администратор»



Рис.3. Диаграмма прецедентов «Система оплаты»



Рис.4. Диаграмма прецедентов «Система учета рейсов»

Декомпозиция диаграммы прецедентов – более детальное описание процессов и их взаимодействия.



Рис.5. Декомпозиция диаграмм прецедентов «Пассажир», «Система оплаты»

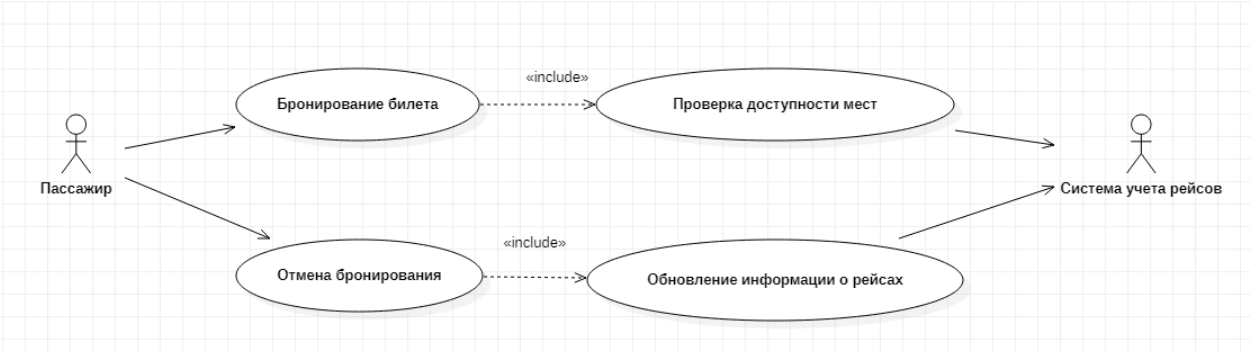


Рис.6. Декомпозиция диаграмм прецедентов «Пассажир», «Система учета рейсов»

И т.д.

Техническое задание.

Пункт 1.5. Техническое задание должен быть не более 10-ти страниц.

Структура:

1. Введение
2. Требования к системе.
   2.1. Функциональные требования
3. Описание базы данных.
   3.1. Основные таблицы.
   3.2. Схема БД.
4. Взаимодействие компонентов.
   4.1. Функциональность между компонентами (без диаграмм).
5. Нефункциональные требования.
6. Этапы разработки.
7. Критерии приемки.

Мини-пример для АИС Авиабилеты и пояснения:

1. Введение

Цель документа: чётко определить требования к автоматизированной информационной системе (АИС) для управления авиарейсами.

Цель системы:

Автоматизация процессов бронирования, учета рейсов и пассажиров.

ИЛИ

Повышение эффективности работы авиакомпании.

Смотря какая у вас цель. Старайтесь ориентироваться на цель вашей курсовой работы.

2. Требования к системе

2.1. Функциональные требования

Система должна включать следующие модули:

- Для пассажиров:
- Поиск рейсов
- Фильтрация по дате, направлению, авиакомпании.
- Бронирование билетов
- Выбор места, ввод данных пассажира.
- Оплата билетов
- Интеграция с платежными системами (карты, электронные кошельки).
- Личный кабинет
- Просмотр бронирований, отмена билетов, онлайн-регистрация.

Для сотрудников авиакомпании:

- Управление рейсами
- Добавление/редактирование расписания.
- Учет пассажиров
- Список пассажиров на рейс, проверка документов.
- Отчетность
- Загрузка рейсов, финансовые отчеты.

Для администратора:

- Управление пользователями
- Роли (пассажир, кассир, администратор).
- Настройка системы
- Тарифы, скидки, параметры интеграции.

Обратите внимание, тут только перечисление основных функций. Необходимо воспользоваться разработанными диаграммами прецедентов и **выданным заданием на курсовой проект** (все функции из задания должны быть реализованы). Можно включить дополнительные функции, если на диаграмме их не отразили, то необходимо вернуться и доделать.

Также, все функции, что перечисленные ДОЛЖНЫ быть реализованы в программе в последующем.

3. Описание базы данных

3.1. Основные таблицы

Таблица №1. Рейсы (Flights)

Поле (Атрибут)	Тип данных	Описание
Id_flight	Уникальный ID	Идентификатор рейса
departure_time	Дата и время	Время вылета
arrival_time	Дата и время	Время прилёта
aircraft_id	Целое число (FK)	ID самолёта (связь с таблицей "Самолёты")
departure_airport	Строка (FK)	Аэропорт вылета (код IATA, например "SVO")
destination_airport	Строка (FK)	Аэропорт назначения (код IATA, например "LED")

Таблица №2. Пассажиры (Passengers)

Поле (Атрибут)	Тип данных	Описание
Id_passenger	Уникальный ID	Идентификатор пассажира
name	Строка	ФИО пассажира
passport_number	Строка	Номер паспорта
contact_phone	Строка	Контактный телефон

Таблица №3. Билеты (Tickets)

Поле (Атрибут)	Тип данных	Описание
Id_ticket	Уникальный ID	Идентификатор билета
Id_flight	Целое число (FK)	ID рейса (связь с таблицей "Рейсы")
Id_passenger	Целое число (FK)	ID пассажира (связь с таблицей "Пассажиры")
seat_number	Строка	Номер места (например "12A")
status	Перечисление	Статус: "бронирован"/"оплачен"

3.2. Схема БД

Схема БД со связями. Аналогично как на дисциплине «Основы проектирования БД»

4. Взаимодействие компонентов.

4.1. Функциональность между компонентами (без диаграмм).

Пассажир может через интерфейс осуществить просмотр купленных билетов, бронирование билетов, отменить бронирование, зарегистрироваться онлайн, найти интересующий рейс, оплатить рейс. И т.д по всем диаграммам вариантов использования.

5. Нефункциональные требования.

Производительность: отклик системы ≤ 3 секунд при 1000 одновременных пользователей

Надежность: резервное копирование ежедневно

Безопасность: шифрование персональных данных, защита от SQL-инъекций

Масштабируемость: возможность увеличения мощности при росте нагрузки

6. Этапы разработки.

№	Этап	Содержание	Срок
1	**Проектирование**	схемы БД, интерфейсы	1 неделя
2	**Бэкенд-разработка**	ядро системы	3 недели
3	**Фронтенд-разработка**	веб-интерфейс	2 недели
4	**Интеграция и тестирование**	объединение модулей, тесты	2 недели
5	**Ввод в эксплуатацию**	развертывание, обучение	1 неделя

7. Критерии приемки.

Все функциональные требования из раздела 2.1 реализованы

Система корректно обрабатывает типовые сценарии использования

Интеграция с платежными системами работает стабильно

Отчеты формируются без ошибок

Интерфейс интуитивно понятен для конечных пользователей

Произведено успешное тестовое бронирование и оплата билета

4.4.КП 4 Уточнение модели прецедентов с использованием системных операций.

Модель предметной области — это концептуальная модель, отражающая ключевые сущности и их взаимосвязи в сфере авиаперевозок. Она не включает технические детали реализации, а фокусируется на бизнес-логике.

Уточнение модели прецедентов с использованием системных операций

Описания системных операций (systemoperationcontract) описывают детальное поведение системы в терминах изменения состояния объектов модели предметной области после выполнения системных операций.

Системными называются операции, входящие в открытый интерфейс системы для обработки входных системных событий, которые система выполняет как черный ящик. Системные операции можно идентифицировать на основе системных событий.

Весь набор системных операций, выполняемых в процессе всех прецедентов, определяет открытый системный интерфейс, в ракурсе которого система рассматривается как единый компонент или класс. В UML систему в целом можно представить в виде одного класса:

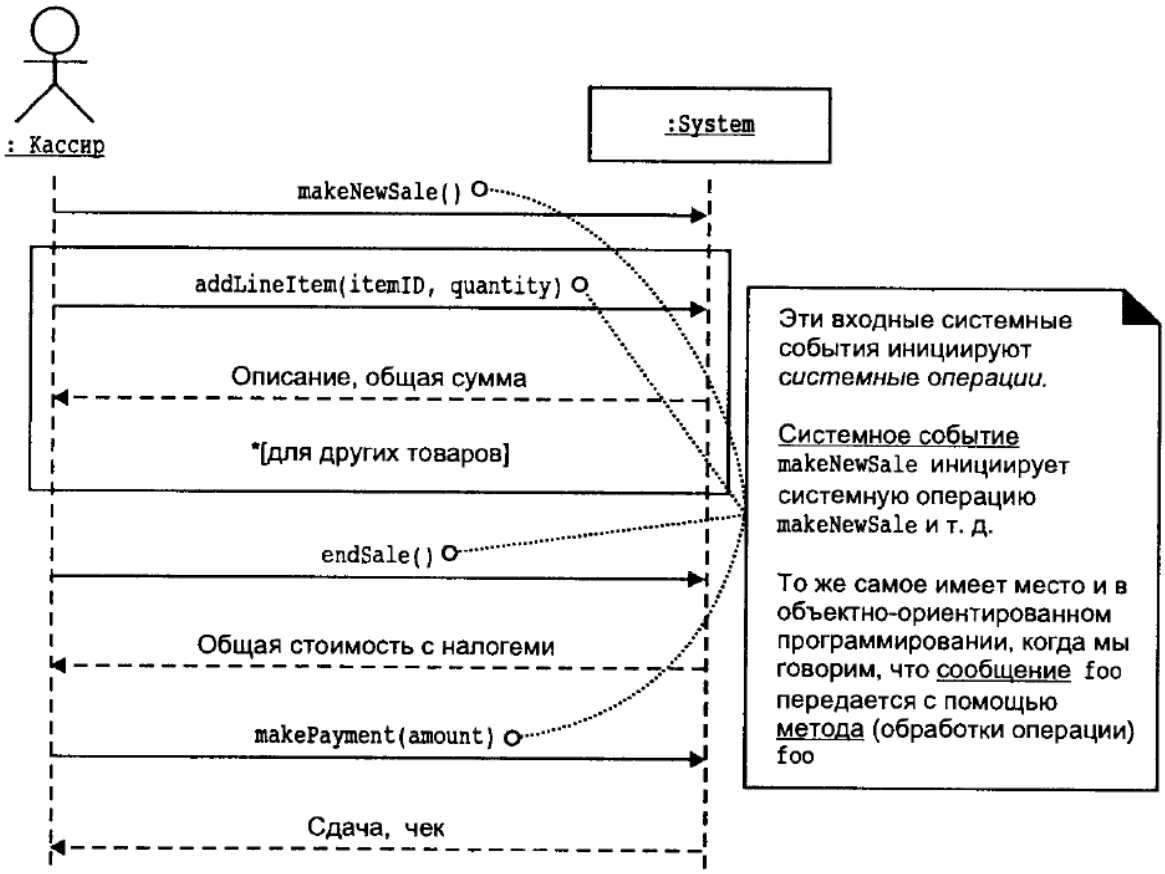


Рис.1. Пример UML системы в виде одного класса

Разделы описания системной операции

Операция	Имя операции и ее параметры
Ссылки	(не обязательный) Прецеденты, в рамках которых может выполняться эта операция
Предусловия	Предположения о состоянии системы или объектов модели предметной области до выполнения операции. Выполнение этих условий не проверяется в рамках логики выполнения данной операции, а предполагается, что они истинны. Это нетривиальные условия, на которые читатель должен обратить внимание
Постусловия	Состояние объектов модели предметной области после завершения операции (подробнее обсуждается в следующем разделе)

Рис.2. Пример описания системной операции

В разделе "Постусловия" декларируются изменения состояния объектов модели предметной области. К таким изменениям относятся создание экземпляра, формирование или разрыв ассоциации, или изменение атрибута.

Постусловия — это не действия, выполняемые в процессе операции, а лишь декларация об изменении состоянии объектов модели предметной области после выполнения операции.

Существуют следующие категории постусловий описаний.

— Создание и удаление экземпляра.

— Модификация атрибута.

— Формирование и разрыв ассоциаций.

Реже всего встречаются постусловия удаления экземпляра, поскольку явное разрушение объекта реального мира обычно не имеет значения для разработчиков программной системы. Однако рассмотрим следующий пример. Во многих странах, согласно законодательству, через семь-десять лет после объявления о банкротстве все записи об этом банкротстве должны быть удалены. Заметим, что это относится к концептуальному аспекту, а не к аспекту реализации. Это не означает необходимость очистки памяти компьютера, занимаемой программными объектами.

В процессе составления описаний операций в модель предметной области зачастую приходится вводить новые концептуальные классы, атрибуты или ассоциации. Не привязывайтесь к существующей модели предметной области, усовершенствуйте ее в процессе исследования и описания системных операций.

4.5.КП 5 Реализация системных операций на основе шаблонов проектирования.

Диаграммы кооперации (collaborationdiagram), Диаграммы последовательностей (sequencediagram).

Основной задачей этого этапа является создание диаграмм взаимодействия (interactiondiagram), иллюстрирующих взаимодействие объектов в процессе выполнения системных требований. После создания диаграмм взаимодействия (или параллельно с ними). Для улучшения качества разрабатываемых диаграмм взаимодействий можно применять систематизированные шаблоны, принципы и идиомы.

Термин "диаграмма взаимодействия" используется в качестве общего названия для двух следующих конкретных типов диаграмм, которые могут использоваться для иллюстрации обмена сообщениями:

─ Диаграммы кооперации (collaborationdiagram)

─ Диаграммы последовательностей (sequencediagram).

См. примеры по ссылке подсказке по диаграммам

4.6.КП 6 Выбор и обоснование средств разработки и среды разработки.

В этом разделе рассматриваются наиболее популярные средства разработки программ и выполняется их сравнительный анализ с точки зрения применения к реализации проектируемой программы.

4.7.КП 7 Разработка макета интерфейса.

В данном разделе **спроектируйте и нарисуйте макет (чертеж)** всех экранов и окон вашей программы. Помните: пользователь не знает, как устроен ваш код, он видит только интерфейс. Для него интерфейс — это и есть готовая программа.

Главное правило: интерфейс должен быть интуитивно понятным, чтобы пользователю не пришлось объяснять, куда нажимать.

Как оформлять макет

1. Используйте программы **Draw.io**, **Figma**, **Visio** или их аналоги.
2. **Цвета (Строгое ограничение):**

Фон экрана: Только белый.

Кнопки, рамки, текст: Только черный контур (стиль чертежа).

Цветные акценты: Разрешено использовать только два цвета для главных кнопок:

Бледно-зеленый — для подтверждения действий (кнопки «ОК», «Сохранить»).

Бледно-красный — для отмены или удаления (кнопки «Отмена», «Удалить»).

4.8.КП 8 Разработка программы.

+ ПР4

Разработка БД, подключение к БД, добавление основного функционала взаимодействия программы с БД.

Обратите внимание, в БД должно быть не менее 5-ти таблиц, связанных между собой.

4.9.КП 9 Написание заключения и оформление пояснительной записки

Оформление титульной страницы, задания и рамок см. ниже

Пояснительная записка выполняется в компьютерном или печатном варианте и оформляется по следующим правилам:

- печать на одной стороне листа формата А4 (210 х 297 мм);
- шрифт 12, Times New Roman, интервал 1.5;
- все условные обозначения расшифровываются;
- содержание разбивается на разделы, подразделы и пункты
- после названия раздела точка не ставится, каждый раздел начинается с новой страницы.

Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.

Рекомендации по составлению списка литературы:

В первую очередь в списке указываются официальные материалы в следующем порядке:

- Конституция;
- Кодексы; Законы; Указы;
- Постановления;
- Далее в алфавитном порядке указываются:
- Книги;
- Статьи из журналов;
- Статьи из газет.

Стандартом разрешается не указывать издательство. Место (город) и год издания указывать обязательно.

КП10, ПР5, ПР6 – защита курсового проекта

4.10. Контрольный пример.

Контрольный пример выполнения программы должен содержать скриншоты экранов, полученные в процессе реализации развернутого

сценария прецедента, приведенного в первой главе, а также разработанную программу (в разработанной программе должно быть минимум 5 таблиц БД со связями). Программа должна выполнять основные функции взаимодействия с БД (добавить, удалить, изменить информацию), а также поиск, фильтрацию и возможность печати отчета.

Можно оформить контрольный пример в виде руководства пользователя/администратора и перенести его в приложение.

4.11. Заключение

В заключении перечисляются основные этапы выполненной работы по конкретной теме и констатируется степень выполнения каждого этапа.

4.12. Список использованных источников

Содержит перечень учебной, справочной и периодической литературы, а также информационных ресурсов, которые использовались при подготовке курсовой работы и на которые есть ссылки в пояснительной записке.

5. Варианты индивидуальных заданий для курсовой работы:

Варианты индивидуальных заданий могут быть предложены студентом и должны быть согласованы с руководителем курсовой работы.

WEB

1. **Онлайн обучение с геймификацией для студентов СПО**
   Функционал:
   Студент может: выбирать учебные модули (теория, практика, тесты); получать баллы за просмотр лекций, решение задач, участие в обсуждениях.
   Преподаватель управляет: созданием учебных материалов; назначением заданий и наград; отслеживанием прогресса студентов.
   Особенности: система рейтинга студентов.
2. **Онлайн магазин с интерактивными 3D-каталогами**
   Функционал:
   Покупатель может: вращать, масштабировать 3D-модели товаров; фильтровать товары по параметрам (цена, цвет, размер); добавлять товары в корзину и оформлять заказ.
   Администратор управляет: загрузкой 3D-моделей (форматы. glTF, .obj); настройкой каталога.
3. **Онлайн магазин для людей с ограниченными возможностями**
   Функционал:

Пользователь может: включать режим голосового управления; активировать высококонтрастный интерфейс; использовать упрощенную навигацию; добавлять товары в корзину и оформлять заказ.
Администратор управляет: добавлением альтернативных описаний для медиа-контента; настройкой специальных режимов отображения; настройкой каталога.
Особенности: возможность увеличения шрифтов до 300%.

4. **Онлайн магазин аренды учебников/оборудования**
   Функционал:
   Студент может: бронировать учебники и оборудование на определенный срок; отслеживать сроки возврата; оставлять отзывы.
   Администратор управляет: учетом состояния арендуемых материалов; системой рейтинга студентов; настройкой штрафных санкций.
   Особенности: автоматические напоминания о возврате.
5. **Онлайн магазин экопродуктов с «зелёным» рейтингом**
   Функционал:
   Покупатель может: видеть экологический рейтинг каждого товара; отслеживать персональные эко-баллы; фильтровать товары по степени экологичности.
   Администратор управляет: расчетом углеродного следа; настройкой системы лояльности; обновлением эко-каталога.
   Особенности: интерактивная карта поставщиков или калькулятор экоследа для доставки.
6. **Онлайн магазин для киберспортивных товаров с турнирами**
   Функционал:
   Пользователь может: покупать игровые девайсы и мерч; регистрироваться на турниры; получать уведомления о предстоящих матчах.
   Администратор управляет: организацией турниров; ведением статистики игроков; обновлением ассортимента.
   Особенности: система рейтинга команд.

Автоматизированное рабочее место

7. **АРМ "Спортивный организатор"**
   Функционал:
   Организатор может: создавать и редактировать турниры; формировать расписание матчей; генерировать турнирные сетки (олимпийская, круговая системы).

Тренер/капитан команды может: подавать заявки на участие; вносить состав команды; просматривать статистику выступлений.

Особенности: автоматический расчет рейтинга команд; система учета результатов; экспорт данных в табличные форматы.

8. **АРМ "Лаборант кабинета химии/физики"**

   Функционал:

   Лаборант может: вносить данные о реактивах (название, количество, срок годности); регистрировать приборы (инвентарный номер, состояние); генерировать и печатать QR-коды для маркировки.

   Преподаватель может: просматривать остатки реактивов; формировать заявки на закупки; проверять историю использования оборудования.

   Особенности: система автоматических предупреждений о просроченных реактивах;

9. **АРМ «Бухгалтер малого колледжа»**

   Функционал:

   Бухгалтер может: рассчитывать размер стипендий с учетом критериев; начислять налоги и страховые взносы; формировать платежные ведомости.

   Администрация может: импортировать данные из Excel-файлов; проверять готовые финансовые отчеты; экспортировать данные для налоговой отчетности.

   Особенности: автоматический расчет всех видов стипендий; шаблоны платежных документов.

10. **АРМ «Медработник образовательного учреждения»**

    Функционал:

    Медработник может: вносить данные о проведенных прививках; фиксировать результаты медицинских осмотров; устанавливать напоминания о предстоящей диспансеризации.

    Классный руководитель может: просматривать медицинские данные своего класса; получать уведомления о пропущенных осмотрах.

    Особенности: автоматическое формирование отчетов для органов здравоохранения.

11. **АРМ "Терминал для платежей"**

    Функционал:

    Пользователь может: выбирать оператора услуг из списка; вводить номер телефона абонента; вносить наличные платежи; печатать чеки.

    Администратор терминала может: просматривать историю операций; формировать отчеты по вносимым платежам (номер телефона, оператор, сумма)

Особенности: отчеты могут собираться по определенному пользователю и оператору за неделю, месяц, полгода. Сумма платежей должна быть выведена за каждую операцию и итоговая.

12. АРМ «Социальный психолог»

Функционал:

Психолог может: создавать анонимные опросы; анализировать результаты с помощью встроенных инструментов; выявлять группы риска.

Администрация может: получать сводные отчеты; просматривать общую статистику по учебному заведению.

Особенности: визуализация данных в виде графиков и диаграмм.

Автоматизированная информационная система

13. АИС "Учет заявок на авиабилеты"

Функционал:

Оператор может: добавлять новые заявки в систему; удалять выполненные заявки; осуществлять поиск заявок по номеру рейса и дате вылета; выводить полный список всех заявок.

Пассажир может: проверять статус своей заявки через терминал самообслуживания.

Особенности: сортировка заявок по приоритету; автоматическое обновление статуса рейсов.

14. АИС "Учет обмена квартир"

Функционал:

Пользователь может: вводить новую заявку на обмен; автоматически проверять совпадения по критериям (количество комнат, этажность, площадь ±10%); просматривать все активные заявки.

Система автоматически: находит и выводит подходящие варианты; удаляет завершенные сделки из базы данных.

Особенности: история выполненных обменов.

15. АИС "Фестиваль художественной самодеятельности"

Функционал:

Организатор может: вносить данные участников; редактировать информацию о номерах; вводить результаты конкурсов; генерировать итоговые отчеты.

Жюри может: выставлять оценки через защищенный интерфейс.

Особенности: автоматический расчет баллов; формирование дипломов в PDF.

16. АИС "Управление очередью в учреждении"

Функционал:

Администратор может: настраивать перечень услуг; распределять клиентов по специалистам; контролировать поток посетителей.

Клиент может: выбирать нужную услугу из списка; получать талон с номером очереди.

Особенности: визуализация очереди на дисплее; статистика загруженности окон.

17. АИС «Тестирование»

Функционал:

Преподаватель может: создавать тесты с различными типами вопросов (единичный выбор, множественный выбор, на соответствие); назначать тесты группам студентов; просматривать статистику результатов.

Студент может: проходить назначенные тесты; видеть результаты прохождения; получать развернутые пояснения к ошибкам.

Особенности: автоматическая проверка тестов.

18.АИС «Библиотека 2.0»

Функционал:

Библиотекарь может: добавлять новые книги в каталог; отслеживать статистику выдачи; формировать отчеты.

Студент может: искать книги по различным параметрам; получать персональные рекомендации; читать доступные электронные книги.

Особенности: рейтинг популярности книг.

19.АИС "Электронный деканат"

Функционал:

Сотрудник деканата может: вести учет успеваемости студентов; формировать приказы и распоряжения; отправлять уведомления.

Преподаватель может: вносить данные об успеваемости; получать информацию о своих группах.

Особенности: автоматическое формирование документов.

20. АИС "Цифровой репетитор"

Функционал:

Преподаватель может: добавлять задачи в банк заданий; настраивать параметры проверки; отслеживать прогресс студентов.

Студент может: решать задачи; получать автоматическую проверку; просматривать подробные решения.

Особенности: система подсказок и объяснений.

21. АИС «Трудоустройство выпускников»

Функционал:

Выпускник может: просматривать актуальные вакансии; автоматически генерировать резюме на основе учебных достижений; проходить тренировочные собеседования.

Работодатель может: публиковать вакансии; просматривать профили выпускников; отправлять приглашения на собеседования.

Администратор может: создавать вакансии; формировать статистические отчеты; управлять базой вопросов для симулятора.

Особенности: интеллектуальный подбор вакансий по специальности.

22.АИС "Автосалон"

Функционал:

Менеджер может: вести учет автомобилей в наличии; оформлять сделки купли-продажи; управлять базой клиентов.

Клиент может: просматривать каталог автомобилей; оставлять заявки на тест-драйв; получать информацию о спецпредложениях.

Особенности: система подбора автомобилей по параметрам; модуль расчета кредитных программ.

23.Автоматизированное рабочее место сотрудника пункта проката

Функционал:

Сотрудник пункта проката может:

Осуществлять бронирование оборудования в прокате на конкретную дату; отслеживать какое оборудование и на какой срок находится в прокате; рассчитывать стоимость проката за n-е количество дней; вносить изменения статуса проката (устанавливать срок, рассчитывать цену, блокировать для предотвращения возможности выдачи в прокат 2-х оборудований сразу); вносить изменения о качестве и износе оборудования; создавать месячные и полугодовые отчеты о выручке, а также изменении состояния оборудовании (какой процент износа за промежуток); изменять стоимость оборудования с согласования вышестоящего руководства.

Вышестоящее руководство: утверждать или отклонять изменения в цене оборудования.

6. Защита курсовой работы

После оформления документации, написании программного кода и проведении тестирования осуществляется защита курсового проекта. Защита курсового проекта является обязательной и проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины.

Защита курсового проекта осуществляется в присутствии преподавателя, а также возможно присутствие комиссии из числа преподавателей.

По материалам курсового проекта необходимо подготовить доклад на 5-10 минут и для увеличения наглядности вашего доклада можно разработать презентацию.

В докладе необходимо отразить тему и актуальность темы, указать цели и задачи курсовой работы, обосновать выбор структуры программы, провести краткий сравнительный анализ других возможных методов решения задачи.

Далее необходимо представить разработанный программный продукт, показав комиссии все его возможности. Показать и рассказать результаты проведенного тестирования программного модуля. После показа требуется подвести итог, сказав о возможностях применения программы.

Доклад заканчивается указанием была ли достигнута поставленная в курсовой работе цель. В конце выступления не забудьте поблагодарить слушателей за внимание (так же как в начале доклада поздороваться и представиться: «Здравствуйте, уважаемая комиссия, меня зовут…»)

После доклада необходимо ответить на ряд вопросов преподавателя, как по теме курсового проекта, так и на более общие вопросы, касающиеся самостоятельности выполнения курсового проекта и эрудированности студентов в области использования программного обеспечения.

работы комиссия учитывает качество написания работы, результаты ее защиты.

7. Литература

7.1. Кулямин, В.В. Технологии программирования. Компонентный подход / В.В. Кулямин. - М.: Интуит, 2014. - 463 с.

7.2. Иванова Г.С. Технология программирования : Учебник / Г. С. Иванова. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. : Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2013. - 336 с. :

ил. - (Информатика в техническом университете). - Библиогр.:с.331-333. - Прил.:с.327-330.-Предм.указ.:с.334-335. - ISBN 5-7038-2891-0..

7.3. Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ для профессионалов будущих и настоящих / М. А. Плаксин. - М. : БИНОМ, 2013. - 167 с. ISBN978-5-9963-0946-7.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66305

7.4. Крылов Е.В. Техника разработки программ :Учебник:В 2-х кн. Кн.2 : Технология, надежность и качество программного обеспечения / Е. В.

7.5. Крылов, В. А. Острейковский, Н. Г. Типикин. - М. :Высш.шк., 2008. - 470 с. : ил. - Библиогр.:с.463-464. - Прил.:с.432-444.-Глоссарий:с.445-462. -ISBN 978-5-06-005525-2(Кн.2); 978-5-06-005523-8.

7.6. Буч Г.UML. руководство пользователя :/ Г. Буч. - М. : ДМК Пресс, 2008. -496 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=1246

7.7. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. Современный курс по программной инженерии : учебник для студ. вузов / С. А. Орлов, Б. Я. Цилькер. - 4-е изд. - М. ; СПб. ; Н. Новгород : Питер, 2012. - 608 с. - (Учебник для вузов)

7.8. Ларман К. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования, 3-е издание / Пер. с англ. - М.: «И.Д. Вильямс», 2007. - 736с.: ил.

7.9. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на C++. 2-е изд. / Пер. с англ. - М.: «Издательство Бином», СПб.: «Невский диалект», 2000. - 560 с.: ил.

7.10. Буч Г., Рамбо Дж., Якобсон А. Язык UML. Руководство пользователя / Пер. с англ. - М.: ДМК Пресс, 2000. - 432 с.: ил. (Серия «Для программистов»)

Приложение А

Формат титульного листа

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Магаданский политехнический техникум»
(ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»)

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

КУРСОВАЯ РАБОТА

_____

тема проекта (работы)

По МДК 02.01 Технология разработки программного обеспечения

Студент 3ИСП-09,10 _____ И.И. Иванов

Руководитель _____ А.С. Подогова

Защищена на _____ «___»_____26г.

Магадан 2026

ЗАДАНИЕ
для курсовой работы

специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Студент: ФИО

Курса: 3 Группы: ИСП-09, 10

Тема курсовой работы:
Задание на курсовую работу, утвержденное руководителем:

I. СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ:

ВВЕДЕНИЕ
1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ
2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Анализ предметной области и постановка задачи

1.2. Моделирование бизнес-процессов

1.3. Разработка модели прецедентов

1.4. Техническое задание

2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Проектирование программного обеспечения

2.1.1. Определение системных операций

2.1.2. Разработка диаграмм взаимодействия

2.2. Выбор и обоснование средств разработки

2.3. Разработка пользовательского интерфейса

2.4. Тестирование и контрольный пример

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4. СПИСО ЛИТЕРАТУРЫ

5. ПРИЛОЖЕНИЕ